	ACADÉMIE TECHNOLOGIQUE Technologie — Classe de 4ème Salle 207 TEC 3	**SÉQUENCE 06 — MEI** ACTIVITÉ N°02 mBlock : premiers programmes	

mBLOCK : MES PREMIERS PROGRAMMES SUR SYSTÈME RÉEL

OBJECTIF — Tu sauras téléverser un programme et régler la rotation du robot par essais.

Sur un écran, une erreur ne casse rien. Sur un robot réel, un « tourner » mal réglé finit dans le mur ! Aujourd'hui : premiers programmes ET premier réglage d'ingénieur — calibrer la rotation à 90°.

PROBLÉMATIQUE : Comment programmer un robot réel… et régler ce que la simulation ne montre pas ?

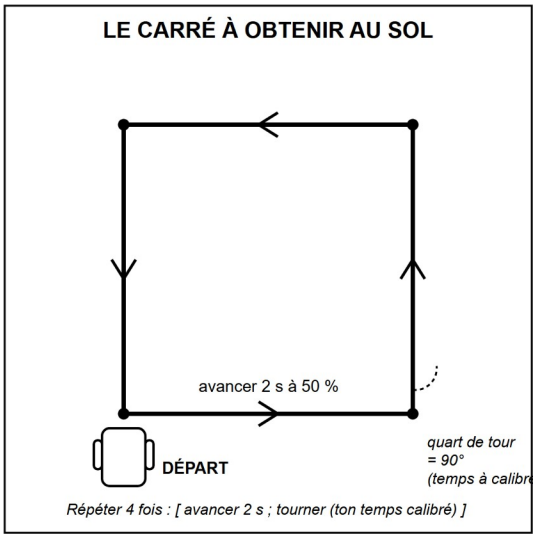
RESSOURCE 1 — mBlock · Makeblock · rien à installer
→ ide.mblock.cc

PARTIE 1 — mBlock : connexion et blocs de base (document projeté)

Question	Réponse
Comment le programme arrive-t-il dans le robot ?	Par le câble ..... ou le module 2,4 GHz, en cliquant « ..... ».
Quel bloc fait avancer ?	« avancer à la vitesse ..... % » (catégorie Action).
Comment arrêter les moteurs ?	Bloc « ..... » — sinon le robot continue !
Un mBot pour 2-3 : que fait celui qui n'a pas le robot ?	Il ..... le programme sur l'écran (mode lutin) ou prépare le suivant.

PARTIE 2 — Atelier robot : avancer, s'arrêter, tourner (rotation d'ateliers)

Fait	Étape
☐ 1	Programme 1 : avancer vitesse 50 % · attendre 2 s · s'arrêter. Téléverse, pose le robot AU SOL, teste.
☐ 2	Mesure : combien de centimètres parcourus en 2 s à 50 % ? d = ... cm.
☐ 3	Programme 2 : tourner à droite vitesse 50 % · attendre 0,5 s · s'arrêter. Observe l'angle obtenu.
☐ 4	CALIBRATION : ajuste le temps d'attente jusqu'à obtenir un vrai quart de tour (90°). Consigne chaque essai en Partie 3.
☐ 5	Programme 3 : le CARRÉ = répéter 4 fois [avancer 2 s ; tourner (ton temps calibré)]. Démo au professeur ✋



PARTIE 3 — Le carnet de calibration (démarche d'ingénieur)

Essai	Temps de rotation testé (s)	Angle obtenu (estimé)	Conclusion
1	0,5 s	.....°	trop / pas assez / correct
2	..... s	.....°	trop / pas assez / correct
3	..... s	≈ 90° ✔	valeur retenue !

3a. Pourquoi la valeur calibrée peut-elle changer d'un robot à l'autre ? (piles, moteurs, sol…)

.....

BILAN — Ce que je retiens

Sur un système réel, le programme se ..... dans la carte avant de s'exécuter.

Calibrer, c'est ajuster une valeur par ..... successifs jusqu'au résultat voulu.

Sans bloc « s'arrêter », les moteurs ..... .

« Le réel ne pardonne pas l'à-peu-près : il le montre. »